

Respostas do Laboratório 1 de SOsim

Exercício 1

O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Dados:

Caso 1 (tempo mínimo do quantum):

UCP (CPU_bound): 81

UCP (I/O_bound): 17

Caso 2 (tempo médio do quantum):

UCP (CPU_bound): 138

UCP (I/O_bound): 15

Caso 3 (tempo máximo do quantum):

UCP (CPU_bound): 150

UCP (I/O_bound): 15

Se diminuir: o tempo de resposta melhora para processos interativos, mas o rendimento geral (*throughput*) cai devido ao aumento do overhead gerado pelas frequentes trocas de contexto.

Se aumentar: o custo com trocas de contexto é minimizado, favorecendo processos CPU-bound; contudo, o escalonador passa a se comportar como uma fila FCFS (*First-Come, First-Served*), degradando o tempo de resposta das tarefas I/O-bound.

Exercício 2

O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Dados:

Caso 1 (tempo mínimo do I/O bônus):

UCP (CPU_bound): 54

UCP (I/O_bound): 70

Caso 2 (tempo médio do I/O bônus):

UCP (CPU_bound): 76

UCP (I/O_bound): 27

Caso 3 (tempo máximo do I/O bônus):

UCP (CPU_bound): 81

UCP (I/O_bound): 18

Se diminuir: o processo I/O-bound conclui suas operações de E/S mais rápido, retornando com frequência à fila de prontos e provocando a preempção do processo

CPU-bound (por ter prioridade maior), assumindo a UCP e reduzindo o tempo de processamento da tarefa concorrente.

Se aumentar: o processo I/O-bound passa a maior parte do tempo no estado bloqueado, liberando a UCP para a execução quase contínua do processo CPU-bound.

Exercício 3

Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

Dados:

UCP (CPU_bound): 91

UCP(IO_bound): 0

Perfil de execução: processos I/O-bound devem ter maior prioridade em relação aos CPU-bound para liberar rapidamente operações de periféricos e maximizar a concorrência no sistema.

Tempo de resposta: tarefas interativas ou críticas à latência devem ter prioridade superior a tarefas em lote (*batch*).

Prevenção de inanição (*starvation*): o escalonador deve incorporar mecanismos como envelhecimento (*aging*) para que processos de prioridade mais baixa não fiquem bloqueados indefinidamente.

Exercício 4

Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

Dados:

UCP (CPU_bound): 81

UCP (IO_bound): 17

A vantagem é a capacidade de adaptação dinâmica: o sistema ajusta o bônus de prioridade de forma proporcional ao padrão de uso da fatia de tempo de cada tarefa. Processos com rajadas curtas, médias ou variáveis de computação antes do bloqueio de E/S recebem fatias e privilégios proporcionais à sua demanda real, evitando a degradação de desempenho sem exigir calibração estática manual.